

# 現況報告 — 2026-07-08 ( R11 進行中 )

接續 R1–R10 主報告 ( `progress-r1-r10.md` ) 。本份 = R11 期中快照 + 區調整指南 。資料截止：37 probes 41/56、218 wide 127/160 ( 皆進行中，數字為快照 ) 。

## 0. 一頁摘要

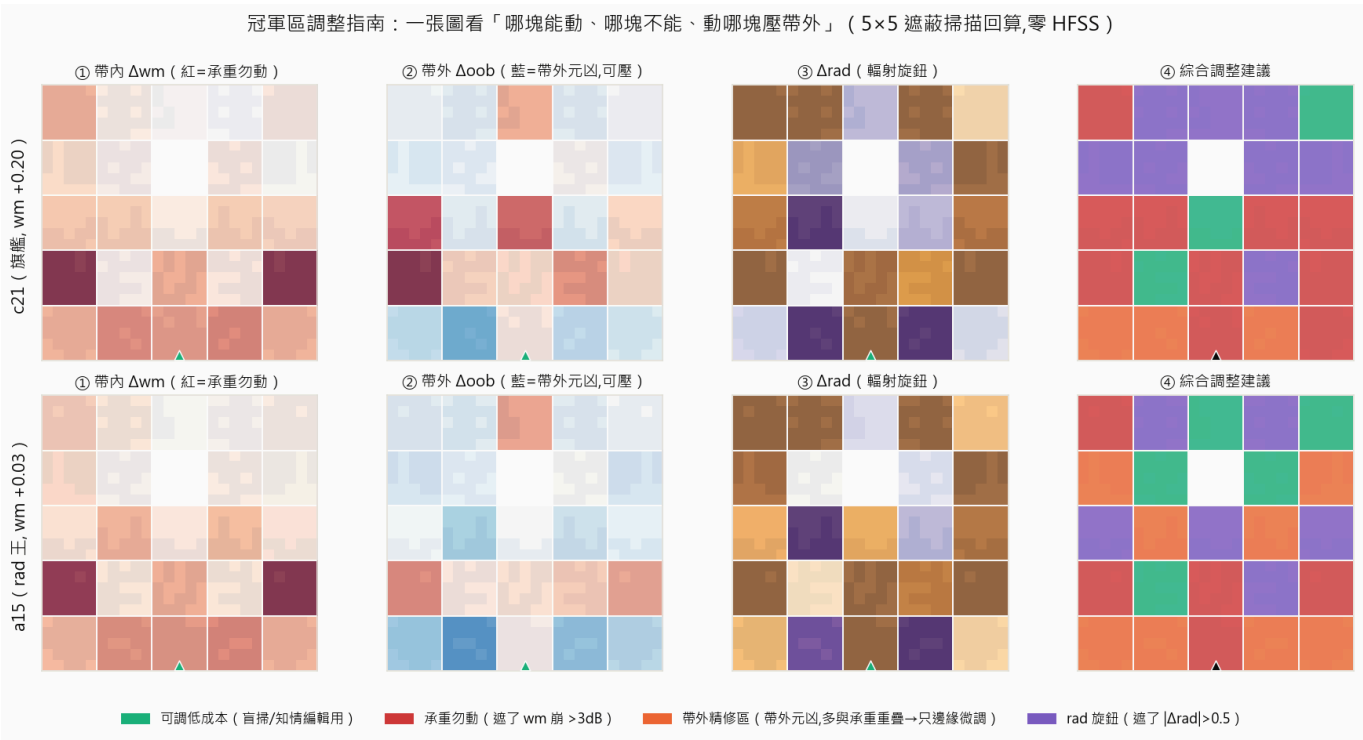
R11 三條線都有貨：①產品——ref3 冒出新王候選 c25 (  $wm + 0.22 / rad + 0.34 \cdot 5$  塊翼對，帳面雙贏 c21 )，公證進行中；②知識——兩個因果探針同時命中：「對稱度 = 輻射旋鈕」( 全對稱冠軍 rad 全數變好 ) 與「懸浮件是功能不是缺陷」( 搭橋串接反而崩  $-5.4dB$ ，直接反駁學長的孤島抑制論點 )；③工具——把承重圖升級成一張可操作的區調整指南 ( 下圖 )，一眼看出每塊「能不能動、動了會怎樣」。

## 1. 機器現況

| 機   | 批               | 進度                | 亮點                         |
|-----|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 37  | probes ( 56 筆 ) | 41/56 · 2 error   | c25 公證 5/5 一致；搭橋崩、全對稱買 rad |
| 218 | wide ( 160 筆 )  | 127/160 · 5 error | X 臂「破對稱也活」11 筆；W 臂高原外 0 筆  |

兩批都健康推進，收檔後同指令各補一次 COM 例外 ( success skip / error retry )。probes ≈ 收尾中、wide ≈ 再 1.5 小時。

2. 區調整指南 ( 本份主圖，你要的那張的升級版 )



把 5×5 遮蔽掃描 ( 零 HFSS，曲線回算 ) 整理成每塊的操作建議。讀法：

- ① 帶內  $\Delta w_m$ ：深紅 = 遮了  $w_m$  崩  $>3dB$  = 承重勿動 ( 主件底排 + 底角 ) ；淡色 = 低成本。
- ② 帶外  $\Delta oob$ ：深藍 = 遮了帶外反而更乾淨 = 帶外元凶 ( 集中在主件底緣 )。
- ③  $\Delta rad$ ：紫 / 橘 = 遮了輻射明顯變動 =  $rad$  旋鈕 ( 上緣與側翼 )。
- ④ 綜合建議：四色一圖——■可調低成本 ( 盲掃 / 知情編輯落點 )、■承重勿動、■帶外精修區、■ $rad$ 旋鈕。

最關鍵的一眼：④裡橘色 ( 帶外精修區 ) 幾乎全部壓在底排，而底排同時是紅色承重區——帶外元凶與帶內承重高度重疊。這就是為什麼「壓帶外」不能整塊移除、只能對這些塊做 1–2px 邊緣精修 ( 微調輪廓換選擇性，不動承重 )。P4 底緣精修臂正是在測這條路。

3. 兩個因果探針 ( 本輪最有份量的科學產出 )

3.1 「對稱度 = 輻射旋鈕」——過因果關

八冠軍強制完全對稱 ( `symmetrize(12)` ) 後：

| 指標          | 結果                                                | 判定        |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| rad margin  | 8/8 變好 ( 平均 +0.19，最高 a00 +0.42 / a11 +0.37 )      | ✅ 對稱買 rad |
| 帶內 $w_m$    | 7/8 變差 ( 平均 -0.4 )                                | 對稱付帶內     |
| 例外 c18_full | $w_m +0.09$ ( 仍三標過 )、rad +0.53、oob 9.31 ( 全場最乾淨 ) | 🎁 全對稱三標解  |

因果結論：中央 5 欄自由帶是帶內匹配旋鈕、對稱度是 rad / 帶外旋鈕——R9 錨點級觀察在冠軍級確認。設計先驗加一條，且 c18\_full 直接是「rad 規格收緊時的保單」候選。

### 3.2 「懸浮件是功能不是缺陷」——反駁孤島抑制論點

把冠軍的懸浮翼用 1px 金屬搭橋串接到主件（材料只增不減）：

| 錨點  | 原樣 wm | 搭橋後 wm        | $\Delta$ |
|-----|-------|---------------|----------|
| c21 | +0.20 | -5.45 / -5.94 | 崩 ~5.6dB |
| b11 | +0.13 | -5.47 / -5.64 | 崩 ~5.6dB |

加金屬把它做「更連通」反而毀掉性能——懸浮翼是有電磁功能的寄生元件，不是要被消滅的孤島。這與 R7（拔除粉塵→崩）是同一結論的兩個方向：R7 證明「不能拿掉」，搭橋證明「不能連起來」，雙向因果夾住。

**碩論用：**學長論文 4.3 節的「孤島抑制（SC Loss）」是把連通性當目標，等於把寄生耦合這個有功能的自由度一起禁掉了。我們的證據鏈（R7 拔除 + 搭橋串接 + 八冠軍本身 = 主件 + 雙懸浮翼）支持一個更精確的定式：**敵人是細碎與製造公差，不是不連通**——約束該放在「≥4px、零微塵、feed pad」，允許懸浮件。

## 4. wide 批的兩個邊界（218）

- 對稱是鷹架不是成品：X 臂小 k 擾動不再對稱化，11/44 仍三標過（best +0.19）——冠軍破一點對稱照樣活。對稱化是「把爛解拉上高原」的建構手段，不是成品的必要結構。
- 高原半徑 ≤ k32：W 臂遠距 k48–128 共 63 筆0 筆過線（best -0.47）——遠距沒撞到新高地，與 R6「躍遷稀有」一致。冠軍高原是個有限半徑的丘，不是無邊高原。

## 5. ref3 收檔回顧（37，159/159）

- 三標全過 27 筆（R10 全輪才 8）。新王候選 c25\_a15w10\_2\_22：wm +0.22 / rad +0.34（5 塊翼對拓撲），帳面雙指標贏 c21——公證中。
- 組數階梯成功（你的提議）：5 塊翼對 6/17 過、4 塊上3下1 5/16 過；「加塊不毀三標、還買 rad / 選擇性」成立 → R12 組數系統對比有出發點。
- SM 帶外排序訊號偏弱（p +0.21）→ 底緣精修臂不上 SM 預篩、直接 HFSS 對答案。

## 6. 下一步

- probes / wide 收檔 → R11 §5 結論歸檔；若 c25 公證過，champions.md 換王（+0.22）。
- c18\_full 若確認三標（全對稱、rad +0.53）→ 收進名鑑當「rad 保單」。

3. 底緣精修判讀：P4 完成後看 `rolloff_lo` 到底能不能被底緣專屬地拉起（目前 `edgelo` 與 `edgeglob` 打平，弱訊號）。
  4. R12 候選：組數階梯系統對比（3/4/5/6 塊）+ 規則→generator 載入。
- 

圖表腳本：`script/figs/report_region_guide.py`（區調整指南，決定性可重跑）。證據索引：  
`docs/log/round-11-robustness.md`、`docs/champions.md`。